

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

8.1) Najděte vlastní čísla matice A .

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -(4\lambda) \cdot (1-\lambda) \cdot (3-\lambda) + 4 - 2 \cdot (1-\lambda) - 3(1-\lambda) = -(1-\lambda)^2(3-\lambda) + 2 + 2\lambda - 3 - 1 =$$

$$= -(1-\lambda)^2 \cdot (3-\lambda) - 1-\lambda = (1+\lambda) \cdot ((1+\lambda) \cdot (3-\lambda) - 1) = (1+\lambda)(-3+4\lambda-1-\lambda) =$$

$$= (1+\lambda)(-\lambda^2 + 4\lambda - 4) = -(1+\lambda)(\lambda-2)^2$$

$$\lambda_1 = -1 \quad \text{alg. nás. 1}$$

$$\lambda_2 = 2 \quad \text{alg. nás. 2}$$

Najděte v.l. vektory

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_3 = t \\ x_2 = -t \end{matrix} \quad \ker(A - (-1)I) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_3 = t \\ 5x_2 = 3t \\ x_2 = \frac{3}{5}t \end{matrix} \quad \ker(A - 2I) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$x_1 = \frac{3}{5}t - t = -\frac{2}{5}t$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 9 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & -11 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_3 = t \\ 5x_2 = 11 + 3t \\ x_2 = \frac{11}{5} + \frac{3}{5}t \end{matrix}$$

Ukážu pro $t=3$:

$$x_1 = \frac{11}{5} + \frac{3}{5}t - t - 3 = -\frac{4}{5} - \frac{2}{5}t$$

$$v_{12} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \sigma_1 \rightarrow 0 \\ \sigma_{2,2} \rightarrow \sigma_2 \rightarrow 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \sigma_{2,2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$A v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \sigma_1$$

$$A v_2 = (-2) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ 10 \end{pmatrix} = 2 \cdot \sigma_2$$

$$A v_{2,2} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \\ 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 11 \\ 11 \end{pmatrix} = 2 \cdot \sigma_{2,2} + \sigma_2$$

První rovina U_1 bude určená vektory σ_1, σ_2 . O té určité víme že pro ni platí $S_A(U) = U$ protože je právě z vl. vektorů.

Pro $U_{2,2}$ platí že se zobrazí na lin. kombinaci $\sigma_{2,2}$ a σ_2 , proto můžeme přidat právě ještě jeden U_2 určen vektory $\sigma_2, \sigma_{2,2}$.

Žádný jiný prostor U nejsme schopni vytvořit.

Hledání báze

Pokud pro U_1 zvolíme bázi $B_{U_1} = (\sigma_1, \sigma_2)$ dostáváme

$$[S_A|_{U_1}]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Tato matice je diagonální.

$$B_{U_1} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$$

Pokud pro U_2 zvolíme $B_{U_2} = (\sigma_{2,2}, \sigma_2)$

$$[S_A|_{U_2}]_{B_{U_2}}^{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Toto je Jordanova buňka.

$$B_{U_2} = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$$